

CÁCH NỐI PHẦN CỨNG CHO PROJECT IoT BASED ANTI-THEFT SYSTEM

Thiết bị sử dụng

- ESP32-S3 CAM OV2640
- RFID RC522
- DS1307 RTC
- HY-SRF05 Ultrasonic Sensor
- PIR 5050
- Light Sensor (LDR)
- Flame Sensor
- Còi thụ động 1407 (Buzzer)
- LED đỏ

1. DS1307 RTC

Giao tiếp I2C.

DS1307	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO1
SCL	GPIO2

Chức năng:

- Cung cấp thời gian thực.
- Hoạt động ngay cả khi mất điện nhờ pin CR2032.

2. RFID RC522

Giao tiếp SPI.

RC522	ESP32-S3 CAM
SDA (SS)	GPIO10
SCK	GPIO12
MOSI	GPIO11

RC522	ESP32-S3 CAM
MISO	GPIO13
RST	GPIO14
VCC	3.3V
GND	GND

Chức năng:

- Xác thực người dùng bằng thẻ RFID.
- Bật/tắt chế độ bảo vệ.

3. PIR 5050

PIR	ESP32-S3 CAM
VCC	5V
GND	GND
OUT	GPIO4

Chức năng:

- Phát hiện chuyển động của con người.

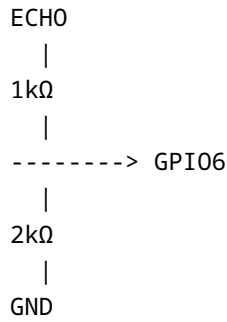
4. HY-SRF05 Ultrasonic Sensor

HY-SRF05	ESP32-S3 CAM
VCC	5V
GND	GND
TRIG	GPIO5
ECHO	GPIO6

Lưu ý

Chân ECHO xuất mức 5V.

ESP32-S3 chỉ chịu được 3.3V nên cần chia áp:



Chức năng:

- Đo khoảng cách vật thể.
- Hỗ trợ phân biệt người và vật nuôi.

5. Light Sensor (LDR)

LDR	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
AO	GPIO7

Chức năng:

- Phát hiện ánh sáng bất thường.
- Phát hiện che khuất cảm biến.

6. Flame Sensor

Flame Sensor	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
DO	GPIO8

Chức năng:

- Phát hiện lửa trong khu vực bếp.

7. Buzzer 1407

Buzzer	ESP32-S3 CAM
+	GPIO9
-	GND

Chức năng:

- Phát âm thanh báo động.

8. LED đỏ

Sử dụng điện trở 220Ω.

GPIO15 ----220Ω---->|----- GND
LED đỏ

LED đỏ	ESP32-S3 CAM
Anode (+)	GPIO15
Cathode (-)	GND

Chức năng:

- Hiển thị trạng thái báo động.

9. Camera OV2640

Camera được tích hợp sẵn trên ESP32-S3 CAM.

Chức năng:

- Chụp ảnh khi phát hiện xâm nhập.
- Gửi ảnh về điện thoại.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI TỔNG THỂ

ESP32-S3 CAM

```

DS1307
SDA ----- GPIO1
SCL ----- GPIO2

PIR 5050
OUT ----- GPIO4

HY-SRF05
TRIG ----- GPIO5
ECHO ----- GPIO6

LDR
AO ----- GPIO7

Flame Sensor
DO ----- GPIO8

Buzzer 1407
+ ----- GPIO9

RFID RC522
SDA ----- GPIO10
MOSI ----- GPIO11
SCK ----- GPIO12
MISO ----- GPIO13
RST ----- GPIO14

LED đỏ
+ ----- GPIO15

3.3V ----- DS1307, RC522, LDR, Flame Sensor

5V ----- PIR, HY-SRF05

GND ----- Chung tất cả

```

NGUỒN CẤP

Khuyến nghị:

```

Adapter 5V 2A
|
|— ESP32-S3 CAM
|— PIR 5050
|— HY-SRF05
|— Buzzer

```

└─ LED đỏ

Nguồn 3.3V từ ESP32-S3 CAM

└─ DS1307

└─ RC522

└─ LDR

└─ Flame Sensor

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Tất cả các module phải nối chung GND.
- Chân ECHO của HY-SRF05 bắt buộc phải qua mạch chia áp trước khi nối vào ESP32-S3.
- Nguồn khuyến nghị là Adapter 5V 2A.
- Cần xác định chính xác phiên bản ESP32-S3 CAM OV2640 đang sử dụng để tránh xung đột GPIO với camera.
- Nên kiểm tra sơ đồ chân (Pinout) trước khi hàn mạch hoặc thiết kế PCB.
- Camera OV2640 được tích hợp sẵn trên board nên không cần đấu nối thêm.